

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 1

1. Determine el orden de las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) $6y(t)y^{(4)}(t) + (y'''(t))^2 - 5y(t)t^2 \sin(y(t)) = 0.$

(b) $y'''(t) + y(t)^5 - 2\cos(y(t)) = 0.$

(c) $y''(t)y'(t) + y(t)^6y''(t) - 9y(t) = 0.$

2. Considere la ecuación diferencial

$$x^2y'' + xy' - y = \ln x \quad \text{para } x > 0.$$

Demuestre que las siguientes funciones son soluciones

$$y_1(x) = x - \ln x, \quad y_2(x) = \frac{1}{x} - \ln x.$$

3. Considere el problema

$$\begin{cases} e^y \frac{dy}{dx} = \frac{e^x - 1}{x^4 + x^6 + 3} \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Determine el ángulo $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ entre el eje de abscisas y el gráfico de la solución de este PVI en el punto $(0, 0)$.

4. Encuentre todos los valores de los parámetros reales a y b para los cuales el siguiente PVI

$$\begin{cases} x \frac{dy}{dx} = y \\ y(a) = b, \end{cases}$$

- (a) posee una solución única.
- (b) no posee ninguna solución.
- (c) posee infinitas soluciones.

5. ¿Existe solución para la ecuación diferencial $y' = \frac{1}{y^2}$ con condición inicial $y(x_0) = 0$?

6. (a) Haga un bosquejo de las curvas isoclinas, el campo de pendientes y las curvas solución de la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 - 1.$$

- (b) ¿Puede estimar el valor de $y(2)$ para la solución del PVI dado por

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 - 1 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

7. Considere el PVI

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = y^{\frac{1}{3}} \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Encuentre dos soluciones distintas del problema. ¿Contradice esto el teorema de existencia y unicidad? Justifique.